

В. Г. Сербо, А. С. Руденко

ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Начальный курс



ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ · PDF

В. Г. Сербо, А. С. Руденко

ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Начальный курс

Учебное пособие

2025



Москва · Ижевск



Global

«Электронное издание · PDF»

УДК 539.12
ББК 22.382
С320

Сербо В. Г., Руденко А. С.

С320 Лекции по физике элементарных частиц (*начальный курс*): учебное пособие. — М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2025. — 232 с.

ISBN 978-5-4344-1077-9

Эта книга основана на конспектах лекций и семинаров по полугодовому курсу физики элементарных частиц для студентов 4-го курса физического факультета Новосибирского государственного университета и отражает многолетний опыт авторов в чтении лекций и проведении семинаров. Базовым институтом для наших слушателей является Институт ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера (г. Новосибирск). Это определило особенность данного курса и его отличие от многих хороших руководств по квантовой теории поля. Наш курс не относится к варианту чисто теоретической теории, он имеет непосредственное отношение к повседневной жизни ИЯФ, к проводимым в нём экспериментам. Более того, для расширения кругозора слушателей мы ввели в конце курса раздел *Дополнения*, в которой обсуждаем в форме мини-обзоров несколько интересных тем, непосредственно связанных с современным экспериментом.

Для студентов, аспирантов и преподавателей.

На обложке представлены портреты Поля Дирака (вверху слева), Энрико Ферми (вверху посередине), Ричарда Фейнмана (вверху справа), Джулиана Швингера (внизу слева) и Синъитиро Томонаги (внизу справа).

ББК 22.382
УДК 539.12

ISBN 978-5-4344-1077-9

© В. Г. Сербо, А. С. Руденко, 2025

© АНО «Ижевский институт компьютерных исследований», 2025

Оглавление

Предисловие	7
ГЛАВА I. Введение	10
§ 1. Элементарные частицы и их взаимодействия	10
1.1. Частицы	10
1.2. Взаимодействия	11
§ 2. Кварки и лептоны	14
2.1. Три поколения лептонов и кварков	14
2.2. Кварки и адроны	16
§ 3. Понятие о квантовой теории поля	17
ГЛАВА II. Электромагнитное поле	22
§ 4. Квантование электромагнитного поля	22
4.1. Электромагнитное поле как набор осцилляторов	22
4.2. Квантование электромагнитного поля	30
4.3. Рождение и уничтожение квантов поля	33
§ 5. Переход к гейзенберговскому представлению	35
Задачи к главе II	37
ГЛАВА III. Лагранжев формализм и законы сохранения в теории поля	39
§ 6. Лагранжев подход в теории поля	39
§ 7. Симметрия и законы сохранения	44
7.1. Теорема Нётер	44
7.2. Однородность пространства-времени и сохранение импульса-энергии	47
7.3. Калибровочное преобразование первого рода и сохранение заряда	49
Задачи к главе III	51
ГЛАВА IV. Скалярные поля	52
§ 8. Действительное скалярное поле $\Phi(x) = \Phi^*(x)$	52
§ 9. Комплексное скалярное поле $\varphi(x) \neq \varphi^*(x)$	57

§ 10. C -, P -, T -преобразования	60
10.1. Релятивистская кинематика	61
10.2. C -, P -, T -преобразования комплексного скалярного поля	62
10.3. C -, P -, T -преобразования электромагнитного поля	65
Задачи к главе IV	66
ГЛАВА V. Спинорное поле Дирака	68
§ 11. Трёхмерные спиноры (3-спиноры)	68
§ 12. Четырёхмерные спиноры (4-спиноры)	72
12.1. Правые и левые 4-спиноры	72
12.2. Билинейные ковариантные комбинации 4-спиноров	73
§ 13. Уравнение Дирака	74
§ 14. C -, P -, T -преобразования спинорного поля Дирака	79
§ 15. Гамильтонова форма уравнения Дирака	80
§ 16. Плоские волны	82
§ 17. Квантование спинорного поля Дирака	86
Задачи к главе V	88
ГЛАВА VI. Взаимодействие полей	91
§ 18. Представление взаимодействия	91
§ 19. Инвариантная теория возмущений	94
19.1. Основные соотношения	94
19.2. Примеры	98
§ 20. Амплитуда рассеяния и вероятность перехода	100
20.1. Амплитуда рассеяния	100
20.2. Ширина распада	103
20.3. Сечение рассеяния	104
§ 21. Переменные Манделштама	106
Задачи к главе VI	110
ГЛАВА VII. Первый порядок теории возмущений	112
§ 22. Взаимодействие $g\hat{\varphi}^+\hat{\varphi}\hat{\Phi}$	112
§ 23. Взаимодействие $g\hat{\bar{\Psi}}\hat{\Psi}\hat{\Phi}$. Распад бозона Хиггса	117
23.1. Взаимодействие $g\hat{\bar{\Psi}}\hat{\Psi}\hat{\Phi}$ в Стандартной модели	117
23.2. Распад бозона Хиггса $H \rightarrow e^+e^-$	119
23.3. Суммирование по спиновым состояниям	121
23.4. Распад бозона Хиггса $H \rightarrow \gamma\gamma$	122
§ 24. Образование бозона Хиггса в столкновениях e^+e^- , $\mu^+\mu^-$ и $\gamma\gamma$	123

§ 25. Квантовая электродинамика (КЭД). Правила Фейнмана в КЭД	125
25.1. Процессы первого порядка в КЭД	125
25.2. Правила Фейнмана в КЭД	127
Задачи к главе VII	129
ГЛАВА VIII. Второй порядок теории возмущений	132
§ 26. Второй порядок теории возмущений со взаимодействием	
$g\hat{\varphi}^+\hat{\varphi}\hat{\Phi}$	132
26.1. Рассеяние заряженных частиц	134
26.2. Виртуальные частицы. МД-эффект	137
26.2.1. Виртуальные частицы	137
26.2.2. Эффект ограничения прицельных параметров на встречных пучках, или МД-эффект	138
§ 27. Пропагатор скалярной частицы	140
§ 28. Процессы $\pi^0\pi^- \rightarrow \pi^0\pi^-$ и $\pi^+\pi^- \rightarrow \pi^0\pi^0$	145
§ 29. Рассеяние электронов в КЭД	146
§ 30. Фотонный пропагатор	148
§ 31. Диаграммы Фейнмана и закон Кулона	151
§ 32. Процессы аннигиляции $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ и $e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$	154
§ 33. Процессы $e^+e^- \rightarrow \bar{q}q$ и $e^+e^- \rightarrow hadrons$ при высоких энергиях	159
§ 34. Процесс $e\mu \rightarrow e\mu$ и перекрёстная симметрия	166
§ 35. Амплитуда процесса $\gamma e \rightarrow \gamma e$	168
§ 36. Пропагатор электрона	170
§ 37. Эффект Комптона и его приложения	173
37.1. Кинематика эффекта Комптона и его сечение	173
37.2. Эксперименты Артура Комптона (1923–1924)	175
37.3. Столкновения ультрарелятивистских электронов и лазерных фотонов	177
37.4. Комптоновское рассеяние как базовый процесс для преобразования $e \rightarrow \gamma$ на будущих фотонных коллайдерах	181
§ 38. Основные характеристики процессов $e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$ и $\gamma\gamma \rightarrow e^+e^-$ при высоких энергиях	185
§ 39. Вместо заключения: что дальше?	188
Задачи к главе VIII	190
Дополнения	192
А. Глубоко неупругое ep -рассеяние	192
А.1. Спиральные состояния виртуального фотона	192
А.2. Связь сечений ep - и γ^*p -рассеяний	194

A.3.	Структурные функции элементарных частиц	197
В.	Метод эквивалентных фотонов (МЭФ)	197
B.1.	Идея МЭФ	197
B.2.	Пример: процесс $e\gamma \rightarrow e\mu^-\mu^+$	199
B.3.	Число эквивалентных фотонов (ЭФ)	202
С.	Тормозное излучение	206
Д.	Процессы с большими прицельными параметрами	209
Е.	Когерентное тормозное излучение	213
Ф.	Двухфотонные процессы на встречных $e^-e^\pm$ -пучках	217
F.1.	Связь сечений $e^-e^\pm$ - и $\gamma^*\gamma^*$ -рассеяний	218
F.2.	Приближение МЭФ для двухфотонных процессов	219
F.3.	Светимость $\gamma^*\gamma^*$ -соударений	220
Приложение		222
Литература		225
Предметный указатель		230

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько вводных слов для читателей. Мы будем изучать предмет, который называется *Физика элементарных частиц*, хотя по существу это будет *Введение в физику элементарных частиц*. Программа курса видна из оглавления к этому пособию. Наша программа в основном будет касаться того, что излагается в книжках по *квантовой теории поля*. И в конце вы должны освоить базовые понятия о фундаментальных частицах, их взаимодействиях, научиться рисовать и рассчитывать диаграммы Фейнмана, соответствующие простым процессам с участием элементарных частиц. Известные классики говорили, что безграмотный человек стоит вне политики. В современной физике элементарных частиц ситуация такова, что если вы не знаете языка диаграмм Фейнмана, то вы тоже стоите в значительной мере вне физики элементарных частиц.

В конце курса будет экзамен, а кроме того, для повышения, так сказать, чувства самостоятельности и причастности к тому, что совершается в ИЯФ, каждый из вас должен выполнить небольшой проект. Под проектом подразумевается примерно следующее. Вам выдаётся задание, в котором речь идёт о каком-то вполне конкретном процессе, например об аннигиляции e^+e^- в адроны. Предполагается, что вы нарисуете соответствующие диаграммы Фейнмана на кварковом уровне, сумеете выписать амплитуды, найти дифференциальное и полное сечение процесса. А в конце вы должны оценить число событий для этого процесса на конкретном ускорителе, скажем ВЭПП-4М, при конкретной энергии.

Так что этот курс не относится к варианту чисто теоретической теории, он имеет непосредственное отношение к повседневной жизни ИЯФ.

Теперь по поводу полезных учебников к этому курсу. Основной книгой для нас предполагается *Квантовая электродинамика* Берестецкого, Лифшица и Питаевского [1], которая представляет собой четвёртый том знаменитого десяти томного курса *Теоретическая физика* Ландау и Лифшица. Но, конечно, есть и много других полезных книг. В частности, для углублённого изучения полезны книги Боголюбова и Ширкова *Введение в теорию кван-*

тованных полей [2], Квантовые поля [3] и Пескина и Шрёдера *Введение в квантовую теорию поля* [4].

Данный курс достаточно серьёзный, но не надо думать, что он сверхтрудный. Просто его трудность заключается в необычности и непривычности того, что мы собираемся осваивать. Так, аналитическая механика является для вас естественным продолжением курса общей физики. Квантовая механика была для вас принципиально новым предметом со своим особенным языком, но вы её уже одолели. А сейчас мы, по сути, начнём изучать существенно новый предмет — *релятивистскую квантовую теорию поля*. Здесь есть двойная трудность. С одной стороны — релятивизм, с которым вы уже частично знакомы, а с другой стороны — теория поля, которая очень сильно отличается от квантовой механики.

Поэтому способ действия будет такой: мы по возможности будем начинать со знакомых объектов, очень детально, скрупулёзно их разбирать, чтобы не оставалось никаких неясностей. Потом при переходе к другим более сложным объектам уже можно будет темп изложения ускорить. Но очень важно, чтобы на начальном этапе, если у вас возникают вопросы, вы их сразу разрешали, не откладывая в долгий ящик.

В конце курса выяснится, что мы освоили достаточно много, чтобы можно было обсуждать не только проблемы начального этапа квантовой теории поля, но и физические проблемы современных экспериментов. Для расширения кругозора и установления связи с современным экспериментом мы ввели раздел *Дополнения*, в которой обсуждаем в форме мини-обзоров несколько интересных тем, непосредственно связанных с современным экспериментом, в том числе на встречах пучках в ИЯФ.

Нумерация формул в пособии содержит две цифры. Например, (3.7) означает формулу (7) из § 3. В тексте ссылки на формулы из данного параграфа даются в сокращённом виде без указания номера параграфа. Сокращение *ИЯФ* означает Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера (Новосибирск) Сибирского отделения Российской академии наук.

В этом издании основные обозначения таковы:

m , e , $\mathbf{r}$ и $\mathbf{p}$ — масса, заряд, радиус-вектор и импульс частицы;

L , H , E и U — функция Лагранжа, функция Гамильтона, энергия и потенциальная энергия системы;

$\mathcal{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$ и $\mathcal{B} = [\nabla, \mathbf{A}]$ — электрическое и магнитное поля;

$A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$, где ϕ и $\mathbf{A}$ — скалярный и векторный потенциалы электромагнитного поля;

c — скорость света;

$d\Omega$ — элемент телесного угла;

e_{ijk} — полностью антисимметричный тензор третьего ранга: $e_{123} = e_{231} = e_{312} = 1$, $e_{132} = e_{321} = e_{213} = -1$, остальные компоненты e_{ijk} равны нулю;

операторы изображаются буквами со шляпкой, например, оператор импульса: $\hat{\mathbf{p}}$.

Постоянные

$\hbar = 1,055 \cdot 10^{-27}$ эрг·с — постоянная Планка;

$c = 2,998 \cdot 10^{10}$ см/с — скорость света;

$|e| = 4,803 \cdot 10^{-10}$ ед. СГС — элементарный заряд;

$\alpha = e^2/(\hbar c) = 1/137,04$ — постоянная тонкой структуры;

$1 \text{ эВ} = 1,602 \cdot 10^{-12}$ эрг $= 1,602 \cdot 10^{-19}$ Дж.

Единицы

В начальных разделах §§ 1–5 используется абсолютная гауссова система единиц. В остальных разделах используется релятивистская система единиц, в которой $c = 1$, $\hbar = 1$. В этой системе энергия, импульс, частота, (длина) $^{-1}$ и (время) $^{-1}$ имеют одинаковую размерность, в частности:

$m_e = 0,511$ МэВ — масса электрона;

$m_p = 0,940$ ГэВ — масса протона;

$\lambda_e = 1/m_e = 3,862 \cdot 10^{-11}$ см — приведённая комптоновская длина волны электрона;

$r_e = \alpha/m_e = 2,818 \cdot 10^{-13}$ см — классический радиус электрона;

$1/(1 \text{ ГэВ}) = 1,97 \cdot 10^{-14}$ см.

4-векторы

По повторяющимся индексам 4-векторов подразумевается суммирование, т. е. выражение $A^\mu B_\mu$ означает $A^\mu B_\mu \equiv A_0 B_0 - A_x B_x - A_y B_y - A_z B_z = A_0 B_0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$. Мы нередко будем использовать сокращённое обозначение $AB \equiv A^\mu B_\mu$.

4-радиус-вектор $x^\mu = (t, \mathbf{r})$, $x_\mu = (t, -\mathbf{r})$,

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial t}, +\nabla \right) \equiv \partial_\mu, \quad \frac{\partial}{\partial x_\mu} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) \equiv \partial^\mu.$$

ГЛАВА I

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Элементарные частицы и их взаимодействия

Наша ближайшая тема — *Введение* — это особый раздел, в котором мы хотим широкими мазками пояснить, что такое частицы, рассказать об их основных типах, их взаимодействиях, а также о том, какое отношение к этому имеет квантовая теория поля, которой мы в основном и будем заниматься. В этом разделе будет очень много вещей не доказываемых, а декларируемых. Фактически это будет небольшое забегание вперёд, поэтому, если здесь у вас возникнут сложные принципиальные вопросы, лучше их отложить на потом. Ещё раз повторим, что это будет взгляд с высоты птичьего полёта.

Ещё пару слов следует сказать об используемой системе единиц. Естественной системой единиц является релятивистская система, в которой и постоянная Планка $\hbar$, и скорость света c принимаются за основные единицы. К ней надо понемногу привыкать, поэтому мы не будем этого делать на первых лекциях. Потом перейдём к этой системе единиц, когда уже займёмся конкретными расчётами. А пока мы будем пользоваться той системой, к которой вы привыкли, — гауссовской системой единиц. Но нам сразу же придётся оперировать с четырёхмерными векторами. Так, радиус-вектор будет собранием временных и пространственных координат $x^\mu = (x_0, \mathbf{r})$, причём нулевая компонента $x_0 = ct$. Помимо контравариантного радиус-вектора x^μ , будет и ковариантный радиус-вектор $x_\mu = (x_0, -\mathbf{r})$, который отличается знаком пространственной части.

Чтобы за деревьями не потерять леса, перечислим в телеграфном стиле основные типы частиц и их взаимодействий.

1.1. Частицы

Содержание понятия *элементарная частица* изменялось во времени. Сейчас это условно мельчайшая частица, но не атом и не атомное ядро

(исключение составляет протон p — ядро атома водорода). Элементарных частиц больше, чем атомов в таблице Менделеева (см. Review of Particle Physics [5]). Их наиболее характерная черта — способность рождаться и взаимно превращаться в различных реакциях. Сравним фотоэффект

$$\gamma + H \rightarrow p + e$$

и β -распад нейтрона

$$n \rightarrow p + e + \bar{\nu}_e.$$

В первом случае атом водорода H — это связанное состояние электрона e и протона p , причём электрон и протон присутствуют не только в конце реакции, но и в начале. Во втором случае, напротив, протона p , электрона e и антинейтрино $\bar{\nu}_e$ не было до распада нейтрона n , они возникли в результате реакции.

Если потребовать неразложимости на составляющие, то останется немного *фундаментальных частиц*. Прежде всего, это *кварки и лептоны*. Кварки будем обозначать буквой q , лептоны — буквой l . Эти частицы обладают, вообще говоря, различными массами, но у всех у них спин J равен $1/2$. Далее идут *калибровочные бозоны*. К ним относятся хорошо известный вам фотон γ — переносчик электромагнитного взаимодействия; может быть, менее известные W - и Z -бозоны — переносчики слабого взаимодействия; глюон g — переносчик сильного взаимодействия. У всех у них спин равен 1. Особняком стоит *бозон Хиггса* H , у которого спин равен 0. Итого:

- лептоны и кварки (l и q), спин $J = \frac{1}{2}$;
- калибровочные векторные бозоны (γ , $W^\pm$, Z^0 , g), $J = 1$;
- скалярный бозон Хиггса (H), $J = 0$.

1.2. Взаимодействия

Напомним некоторые факты относительно силы и радиуса действия сил у различных взаимодействий. Для всех взаимодействий можно в грубом приближении написать потенциальную энергию в виде

$$U(r) \sim \frac{g^2}{r} e^{-r/R},$$

где g — константа взаимодействия, а R — эффективный радиус взаимодействия. Основные типы взаимодействия таковы.

1. Электромагнитное (ЭМ) взаимодействие: эффективный радиус взаимодействия $R_{\text{em}} \sim \frac{\hbar}{m_\gamma c} = \infty$, так как $m_\gamma = 0$, интенсивность взаимодействия характеризуется безразмерной константой $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137} \ll 1$.

Позже мы убедимся, изучая диаграммы Фейнмана, что радиус взаимодействия связан с массой той частицы, с помощью которой это взаимодействие осуществляется. Если говорить про электромагнитное взаимодействие, то это взаимодействие заряженных частиц, например электронов с электромагнитным полем. Такое взаимодействие между заряженными частицами осуществляется посредством электромагнитного поля. Квант электромагнитного поля (фотон) имеет массу, равную нулю, и поэтому радиус электромагнитного взаимодействия равен бесконечности. То есть такое взаимодействие имеет чисто кулоновскую форму, в которой константа g есть квадрат заряда, $g = e^2$. Таким образом, кулоновское взаимодействие обязано строго тому факту, что у фотона нет массы, и это экспериментально хорошо проверенный факт. А именно, масса фотона имеет очень низкий экспериментальный предел.

Поскольку константа α оказалась много меньше единицы, можно развить теорию возмущений, то есть раскладывать точные уравнения движения квантовой электродинамики (КЭД) в ряд по этой малой константе и получать удобные формулы для относительно простых расчётов. Надо сказать, что с этой точки зрения КЭД — совершенно беспрецедентная наука, потому что есть примеры, в которых некоторые характеристики электродинамических процессов измерены с точностью до 10^{-11} , а расчёты проведены с точностью до третьей-четвёртой, а в некоторых случаях даже до пятой степени α .

2. Гравитационное взаимодействие: радиус $R_g \sim \infty$, интенсивность этого взаимодействия очень мала.

Квантовая теория гравитационного взаимодействия ещё не создана. Но предполагается, что переносчиком гравитационного взаимодействия являются гравитоны — частицы со спином 2 и массой, равной нулю. С этой точки зрения радиус гравитационный тоже равен бесконечности. О величине гравитационной силы между частицами удобно поговорить на простом примере. Рассмотрим, скажем, взаимодействие двух протонов, находящихся на расстоянии r друг от друга. Согласно ньютоновскому закону всемирного тяготения сила притяжения протонов равна $F_g = G(m_p)^2/r^2$, где m_p — масса протона, а G — гравитационная постоянная. Электромагнитное взаимодей-

ствие в этом случае даётся законом Кулона: поскольку заряды у протонов одинаковые, то соответствующая сила отталкивания равна $F_{\text{em}} = e^2/r^2$. Таким образом, отношение

$$\frac{F_g}{F_{\text{em}}} = \frac{Gm_p^2}{e^2} \sim 10^{-36}.$$

Но это означает, что во всех процессах, связанных с элементарными частицами, гравитационное взаимодействие не играет никакой роли. Конечно, возникает вопрос: а вообще, где-нибудь оно играет роль, если электромагнитное взаимодействие настолько больше, чем гравитационное? И ответ заключается в том, что почему-то, по крайней мере в нашей части Вселенной, вещество в основном электронейтральное. Поэтому, когда возникают большие массы электронейтрального вещества, электромагнитное взаимодействие оказывается выключенным, а гравитационное начинает проявляться, и это является определяющим для жизни планет, звёзд и Вселенной в целом.

3. Сильное взаимодействие: оно ответственно за связь нуклонов в ядрах, за быстрые распады резонансных состояний с характерным временем $\tau_s \sim 10^{-24}$ с, его эффективный радиус $R_s \sim \frac{\hbar}{m_\pi c} \sim 10^{-13}$ см (m_π — масса пиона), его интенсивность можно оценить безразмерной константой $\alpha_s \sim 1$ на расстояниях порядка R_s .

Радиус R_s — порядка размера протона. И такие расстояния с точки зрения взаимодействия кварков, о которых мы ещё будем говорить, являются большими расстояниями. Это расстояния, на которых осуществляется как раз сильное взаимодействие, а соответствующая константа сильного взаимодействия оказывается величиной порядка 1. И это грустно, потому что, как писали классики, заниматься разложением по константе, которая порядка или даже больше 1, можно только в состоянии глубокого отчаяния. Это означает, что, пока мы имеем дело с такими расстояниями, у нас нет хорошего метода расчёта, а есть только феноменология. Но если уходить на расстояния много меньшие, то там интенсивность сильного взаимодействия ослабевает, и возникает фундаментальная теория — квантовая хромодинамика (КХД), в рамках которой возможны расчёты по методу теории возмущений.

4. Слабое взаимодействие: оно ответственно за распады многих долгоживущих частиц: n , $\pi^\pm$, K , ...; соответствующее характерное время

$\tau_w \sim 10^{-13} \div 10^{-8}$ с, а эффективный радиус $R_w \sim \frac{\hbar}{m_W c} \sim 10^{-16}$ см. Типичным процессом слабого взаимодействия является β -распад нейтрона, упомянутый в разделе 1.1. Первая теория этого распада была создана Энрико Ферми ещё в 1933 году.

Радиус R_w определяется величиной массы соответствующих переносчиков слабого взаимодействия, W - и Z -бозонов. Но что касается силы слабого взаимодействия, то это вопрос несколько более сложный. Пока речь идёт об относительно больших расстояниях, то слабое взаимодействие отвечает константе, которая примерно на четыре порядка меньше, чем электромагнитная. Но на высоких энергиях и больших передачах импульса, когда мы имеем дело с малыми расстояниями, слабое взаимодействие сравнивается по величине с электромагнитным. Приведём характерный пример. Нейтрино малых энергий, полученные от работающего ядерного реактора, имеют длину свободного пробега, превышающую радиус Земли. Однако при энергиях $\sim m_W c^2$ (такие энергии возникают в космических лучах или при распаде высокоэнергичных частиц, полученных в ускорителях) сечение рассеяния нейтрино на ядрах сравниваются с сечениями электромагнитных процессов. Именно поэтому удалось эти две науки объединить в единую электрослабую теорию.

Подводя итог, запишем, благодаря обменам каких частиц осуществляются фундаментальные взаимодействия:

- γ (фотон) — для ЭМ-взаимодействия;
- $W^\pm$ - и Z -бозоны — для слабого взаимодействия;
- g (глюон) — для сильного взаимодействия.

§ 2. Кварки и лептоны

2.1. Три поколения лептонов и кварков

Имеется три набора (три поколения) лептонов: это электрон, мюон и тау-лептон. У всех у них спин равен $1/2$. По традиции в качестве частиц выбирают отрицательно заряженные частицы. Партнёрами для них выступают соответствующие нейтрино: нейтрино электронное, нейтрино мюонное и нейтрино, соответствующее тау-лептону:

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \text{ — первое поколение,}$$

$\begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$ — второе поколение,

$\begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}$ — третье поколение

+ их античастицы.

Электрический заряд $Q|e|$: $\begin{pmatrix} Q_\nu = 0 \\ Q_e = -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Q_u = \frac{2}{3} \\ Q_d = -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$, спин $J = \frac{1}{2}$, и то же самое для других поколений.

Оказалось, что в процессах с участием электронов испускаются нейтрино, «любящие» электрон. А если в какой-то реакции появляется мюон, то при этом возникает другой сорт нейтрино, которые от нейтрино, рождающихся вместе с электроном, чем-то отличаются. Это очень необычное свойство, и первым на такую возможность обратил внимание Бруно Понтекорво (ранее считалось, что это одни и те же нейтрино и ничем они не различаются). А потом было экспериментально доказано, что нейтрино, рождающиеся вместе с электроном или с мюоном, на самом деле разные частицы.

И когда был открыт тау-лептон, то немедленно выяснилось, что есть и соответствующее нейтрино. Самые тонкие последние опыты говорят, что эти разные нейтрино могут трансформироваться из одного поколения в другое, но это уже следующий, «рафинированный» уровень изучения. У лептонов разных поколений достаточно разные массы. Если у электрона энергия покоя всего около половины МэВ, то у мюона она равна 100 МэВ, а у тау-лептона — 1.8 ГэВ. Более полное описание свойств лептонов дано в *Приложении*.

Итак, у всех лептонов спин равен $1/2$; у всех нейтрино заряд нулевой. Оказывается, есть также три поколения кварков, спин у всех них равен $1/2$. Кварки *up* и кварки *down* — это первое поколение, у них спин равен $1/2$, но они отличаются электрическим зарядом: у кварка *up* он $(+2/3)$ от элементарного заряда, а у кварка *down* заряд равен $(-1/3)$. То же самое справедливо и для второго поколения, в котором имеются кварки *strange* и *charm*. Кварки *top* и *b* (*bottom* или *beauty*) составляют третье поколение. Все кварки имеют дополнительное квантовое число — *цвет*: $q = q^i$, $i = 1, 2, 3$ (условно: красный, голубой, зелёный). Кроме того, кварки, помимо электрического заряда, имеют также барионный заряд.

Мы закончили классификацию фундаментальных частиц. Коротко поговорим о том, в каких взаимодействиях участвуют эти частицы. Кварки

участвуют и в сильном, и в электромагнитном, и в слабом взаимодействиях. Что касается электрона, мюона и тау-лептона, то они участвуют только в электромагнитном и слабом взаимодействиях. И, наконец, все нейтрино, не имеющие электрического заряда, участвуют только в слабом взаимодействии.

Таким образом, мы познакомились с полным перечнем частиц и их взаимодействий.

2.2. Кварки и адроны

Адроны — сильновзаимодействующие частицы. Их название происходит от греческого *hadros*, что значит *крупный*. Подобным же образом слово лептон происходит от греческого слова *leptos*, что значит *мелкий*. Пока в нашем распоряжении были только электроны-лептоны и протоны-адроны, это было совершенно справедливо в том смысле, что масса электрона в две тысячи раз меньше массы протона. Но когда был открыт тау-лептон, масса которого вдвое больше, чем масса протона, говорить про лептон, что он лёгкий, стало как-то не очень правильно, но термины закрепились. Из цветных кварков составляются бесцветные адроны — мезоны и барионы (см. таблицы мезонов и барионов в *Приложении*):

- мезоны: $q\bar{q}$, например, $\pi^+ = u\bar{d}$;
- барионы: qqq , например, $p = uud$, $n = udd$.

Кроме этих основных образований имеется экзотика: четырёхкварковые мезоны $q\bar{q}q\bar{q}$, пятикварковые барионы $qqqq\bar{q}$ и т. д.

Электрон, мюон и тау-лептон обладают зарядом, но не обладают цветом, их электромагнитное взаимодействие описывается квантовой электродинамикой (КЭД). Кварки обладают цветом. Это чисто условное название, означающее дополнительную степень свободы. Их взаимодействие с цветными глюонами g_j^i , $i, j = 1, 2, 3$, приводит к образованию бесцветных частиц, с которыми только и имеют дело в реальном эксперименте. Ситуацию с невозможностью получения свободных цветных частиц называют «пленением цвета», или конфайнментом. Взаимодействие таких частиц, которые обладают цветом и участвуют в сильном взаимодействии, описывается квантовой хромодинамикой (КХД).

Теперь поговорим о том, как вся эта замечательная картина из элементарных частиц и их взаимодействий соотносится с тем, что будет нашим основным предметом, с *квантовой теорией поля* (КТП).

§ 3. Понятие о квантовой теории поля

Важность и необходимость КТП определяется тем, что все элементарные частицы являются квантами соответствующих полей, а взаимодействие частиц является взаимодействием этих квантовых полей.

В данном курсе КТП будет основным объектом изучения. Не элементарные частицы, а именно КТП. По той причине, что основная теория, которая описывает взаимодействия элементарных частиц, — это и есть квантовая теория поля. Можно начать с электромагнитного поля. Мы привыкли его воспринимать классически, как некоторые заданные в пространстве электрические и магнитные поля, которые непосредственно можно измерять, даже ощущать, когда сунешь руку в розетку.

А потом выяснилось, что такое описание не является полным. В некоторых случаях электромагнитное поле ведёт себя не как волна, а как набор частиц. Частицы эти были названы фотонами. Идея о том, что электромагнитное поле может быть квантовано, представлять собой набор частиц, проникла в физическое сообщество достаточно рано, в начале XX века. А вот идея о том, что электрон обладает волновыми свойствами, была осознана гораздо позже. Это уже было после гипотезы де Бройля и установления уравнения Шрёдингера. Но если электрон обладает волновыми свойствами, что было абсолютно надёжно установлено экспериментально, то как тогда быть с предыдущей картиной? Фотон есть квант электромагнитного поля. Аналогично: если электрон обладает волновыми свойствами, то его нужно рассматривать как квант тоже какого-то поля, а именно электронно-позитронного поля. Необычное здесь заключается в том, что когда мы говорим про электромагнитное поле и его частицы — фотоны, то мы воспринимаем совершенно естественно тот факт, что эти кванты могут рождаться и уничтожаться. А вот в случае с электроном ситуация становится сложнее. Если есть поле, соответствующее электрону, а электрон — квант этого поля, то этот квант должен иметь право рождаться и уничтожаться. Но раз есть закон сохранения заряда, то рождаться и уничтожаться, соблюдая закон сохранения заряда, он может только, имея партнёра-античастицу. Этой античастицей является позитрон. Но тогда пойдём дальше и скажем, что каждый лептон, каждый кварк является квантом соответствующего поля.

Если мы с этим примиримся, то в природе не останется ничего, кроме полей, квантами которых являются частицы. А взаимодействие частиц будет выглядеть как взаимодействие одних квантованных полей с другими квантованными полями. Таким образом, в природе нет ничего, кроме

взаимодействующих квантованных полей и их квантов. Вот с этой точки зрения попробуем описать коротко все взаимодействия, о которых мы с вами говорили. На этом этапе важно, чтобы у вас сложилась картина того, что имеющаяся Стандартная модель действительно обладает некоторым внутренним единством. Но мы ещё раз повторим, что в этом разделе мы ничего не будем доказывать, а будем провозглашать то, что мы потом будем доказывать и изучать.

Электромагнитное взаимодействие

Начнём с электромагнитного взаимодействия, мы с ним, как правило, и будем чаще иметь дело в том числе и в процессах, изучаемых на встречах пучках. В классической электродинамике известно со времён Фарадея, что заряды не взаимодействуют непосредственно друг с другом. Вокруг одного заряда образуется поле, которое и влияет на другой заряд. Взаимодействие заряда q с полем описывается потенциальной энергией $U = q\phi$, которая есть произведение заряда q и потенциала поля ϕ , зависящего от времени t и координаты $\mathbf{r}$. Иными словами, ϕ есть функция 4-радиус-вектора x^μ , или просто x . Если есть распределённые заряды, то взаимодействие описывается произведением плотности заряда $\rho(x)$ в некоторой точке x на потенциал в этой же точке:

$$\rho(x)\phi(x).$$

Релятивистское обобщение этого выражения начинается с замечания, что плотность заряда ρ — это нулевая компонента плотности 4-тока $j^\mu(x) = (c\rho(x), \mathbf{j}(x))$, а потенциал ϕ — это нулевая компонента 4-потенциала $A^\mu(x) = (\phi(x), \mathbf{A}(x))$. Так что релятивистское обобщение этого взаимодействия имеет вид

$$j^\mu(x)A_\mu(x) = c\rho(x)\phi(x) - \mathbf{j}(x)\mathbf{A}(x).$$

4-векторный потенциал вам знаком. Сложнее дело обстоит с плотностью 4-тока. В нерелятивистской квантовой механике плотность 3-вектора тока хорошо известна:

$$\mathbf{j}(x) = \frac{1}{2} e (\Psi^*(x) \hat{\mathbf{v}} \Psi(x) + \text{к. с.}), \quad \hat{\mathbf{v}} = \frac{-i\hbar\nabla}{m},$$

где «к. с.» означает комплексно-сопряжённое выражение. Здесь e — заряд частицы (для определённости будем говорить об электроне), m — её масса и $\Psi(x)$ — волновая функция, удовлетворяющая нерелятивистскому уравнению Шрёдингера.

В релятивистской теории волновая функция электрона удовлетворяет уравнению Дирака, о котором мы будем говорить в ближайшее время. Забегая немножко вперёд, мы примем, что этот ток изображается следующим образом. Как и ранее, входят заряд e , волновая функция $\Psi(x)$ и дираковски сопряжённая функция $\bar{\Psi}(x)$. Вместо 3-вектора возникает 4-вектор, определяемый матрицами Дирака γ^μ , о которых вы тоже скоро узнаете. Таким образом, ЭМ-взаимодействие описывается выражением вида

$$j^\mu(x)A_\mu(x) = e\bar{\Psi}(x)\gamma^\mu\Psi(x)A_\mu(x).$$

Подчеркнём, что идейно вся эта конструкция возникла из того самого утверждения, которое мы с вами обсуждали ранее, что ЭМ-взаимодействие включает заряд, умноженный на потенциал. Забегая далеко вперёд, мы могли бы сказать, что такую конструкцию удобно изобразить следующей картинкой. Начальному электрону сопоставляют прямую линию, идущую в некоторую точку x . В этой же точке x начинается прямая линия конечного электрона, и всё это взаимодействует с электромагнитным полем, изображаемым волнистой линией (см. рис. 1).

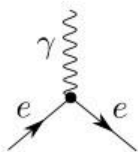


Рис. 1. Элементарный КЭД-процесс

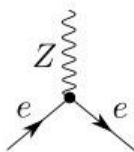


Рис. 2. Элементарный слабый процесс

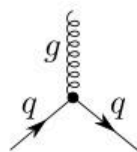


Рис. 3. Элементарный КХД-процесс

Так описывается на языке квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие, которое оказывается взаимодействием квантов электрон-позитронного поля с квантами электромагнитного поля. Из этих блоков дальше можно строить более сложные процессы. Например, взаимодействие электрона с электроном при этом будет описываться следующим образом. Электрон взаимодействует с электромагнитным полем второго электрона, возникает рассеяние электрона на электроне. На встречных пучках этот процесс впервые был изучен в ИЯФ на ускорителе ВЭП-1, где были встречные не электрон-позитронные, а электрон-электронные пучки. Из этого же взаимодействия возникает хорошо известный вам закон Кулона.

Квантовая электродинамика фактически была первой теорией квантовых полей, по образцу которой (с привлечением ряда новых идей) развива-

лись другие квантовые теории поля. Заслуга в создании КЭД принадлежит в основном Джулиану Швингеру, Ричарду Фейнману, Синъитиро Томонаге и Фримену Дайсону.

Слабое взаимодействие

Рассмотрим типичный пример слабого взаимодействия, а именно взаимодействие электрона (кванта электрон-позитронного поля) с квантами переносчиков слабого взаимодействия — W - и Z -бозонами, имеющими массы $m_W c^2 = 80.4$ ГэВ и $m_Z c^2 = 91.2$ ГэВ. Пусть для определённости речь идёт о взаимодействии с Z -бозоном. Тогда структура этого взаимодействия оказывается очень близка к описанной выше: квантованное электронно-позитронное поле $\Psi(x)$, соответствующее начальному электрону; квантованное поле $\bar{\Psi}(x)$, соответствующее конечному электрону; взаимодействие с полем Z -бозона, которое описывается 4-вектором $Z_\mu(x)$ (в полной аналогии с ЭМ-полем $A_\mu(x)$),

$$\frac{e}{\sin 2\theta_W} \bar{\Psi}(x) \gamma^\mu (g_V - g_A \gamma^5) \Psi(x) Z_\mu(x),$$

(см. рис. 2). Дополнительно здесь $\sin 2\theta_W = 0,84$, g_V и g_A — безразмерные константы порядка единицы. Конечно, имеются некоторые усложнения, связанные с наличием двух констант взаимодействия и новой матрицы Дирака γ^5 , с которой связываются эффекты нарушения пространственной чётности. К слову сказать, эффекты нарушения чётности в атомных переходах впервые были открыты в ИЯФ в опытах Л. М. Баркова и М. С. Золоторёва.

Ещё раз повторим, что в этом описании мы ничего не доказывали, а только старались показать, что у этих столь различных взаимодействий — электромагнитного и слабого взаимодействия — есть много общего в структуре соответствующих аналитических выражений. Важно отметить, что новые константы взаимодействия пропорциональны элементарному электрическому заряду e , что позволяет подразумевать некоторое родство электромагнитного и слабого взаимодействий. И действительно, в настоящее время существует объединённая теория электромагнитных и слабых взаимодействий — *единая электрослабая теория*. Нобелевскую премию за создание этой теории получили Шелдон Глэшоу, Абдус Салам и Стивен Вайнберг (1979).

Сильное взаимодействие

Сильное взаимодействие осуществляется между кварками и глюонами. Кварки — это кванты кварк-антикваркового поля данного сорта. Мы рассмотрим процесс, в котором кварк, так же как и электрон, взаимодействует

с переносчиком сильного взаимодействия, глюоном. Глюон любят изображать не волнистой линией, а такой вот «петлистой» линией (см. рис. 3). Структура этого взаимодействия похожа на структуру КЭД:

$$g_s \bar{\Psi}^i(x) \gamma^\mu \Psi_j(x) (G_\mu)_i^j(x).$$

Здесь присутствуют волновые функции начального кварка $\Psi_j(x)$, конечного кварка $\bar{\Psi}^i(x)$ и глюонное поле $(G_\mu)_i^j(x)$. Все эти поля имеют дополнительные цветовые индексы i и j . В сильном взаимодействии, как и в КЭД, пространственная чётность сохраняется, поэтому, в отличие от слабого взаимодействия, в этом выражении матрица γ^5 отсутствует. С другой стороны, в отличие от КЭД здесь фигурирует не электрический заряд e , а «сильная» константа g_s , значительно большая, чем константа в КЭД. На малых расстояниях теория сильного взаимодействия — квантовая хромодинамика (КХД) — реализуется в форме теории возмущений. За создание КХД Дэвиду Гроссу, Дэвиду Политцеру и Фрэнку Вилчеку была присуждена Нобелевская премия по физике за 2004 год.

В этом упрощённом описании мы частично познакомились с языком диаграмм Фейнмана, к которому мы должны будем привыкать. Фактически выше была изложена база Стандартной модели, по крайней мере её принципиальная структура. Вопросы о том, как это возникает, откуда появились такие коэффициенты, такие зависимости, — это и будет предметом нашего дальнейшего изучения. Стандартная модель описывает громадную совокупность экспериментов. Конечно, уже есть немногие эксперименты, которые этой модели противоречат. По крайней мере, показывают пределы её применимости. Но большинство экспериментов этой Стандартной моделью описываются. Причём описываются иногда с беспрецедентной точностью. Так что наше дело — начать изучать Стандартную модель. И, конечно, проще всего было бы начать изучение с тех полей, у которых самая простая структура, то есть полей со спином, равным нулю. Они описываются одной-единственной функцией. Но если мы начнём с этого, то будет возникать масса вопросов: почему, отчего и т. д.

Поэтому мы поступим иначе. Мы начнём не с самого простого поля, а с более сложного электромагнитного поля, которое зато самое привычное для вас. И при этом мы сможем использовать многое из того, что вам хорошо известно из курса классической электродинамики.

ГЛАВА II

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

§ 4. Квантование электромагнитного поля

В начале вспомним хорошо известные (до тонкостей!) факты о простом объекте классической механики — об обычном гармоническом осцилляторе. Это важно, поскольку электромагнитное поле в некотором «ящике» без внешних зарядов тоже может быть представлено как набор осцилляторов. Это чисто классическое описание, с которым вы уже частично сталкивались. Можно найти этот материал в книге *Теория поля* Ландау и Лифшица [6, § 52]. Это описание исключительно полезно для следующего шага — квантования поля. Мы знаем, как квантовать осцилляторы, так что дальше мы будем по этому образцу квантовать электромагнитное поле. Но только теперь это уже будут «привычные рельсы», по которым мы двигались в квантовой механике. И в конце мы поговорим про рождение и уничтожение квантов поля.

Мы советуем обратить особое внимание на этот раздел. Потому что, как говорил Юрий Борисович Румер, «здесь лягушка прыгает в воду». Частично этот способ действия будет повторяться затем и для всех остальных полей.

4.1. Электромагнитное поле как набор осцилляторов

Напомним, что гамильтониан *линейного*, или *гармонического*, осциллятора имеет следующий вид:

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2,$$

а решения для канонических переменных $x(t)$ и $p(t)$ таковы:

$$x(t) = b \cos(\omega t + \varphi), \quad p(t) = -m\omega b \sin(\omega t + \varphi),$$

где b — амплитуда колебаний, а φ — начальная фаза. Хорошо известно, что в качестве канонических переменных можно использовать не только пару $x(t)$ и $p(t)$, но и другие канонические переменные: обобщённую координату $Q(t)$ и обобщённый импульс $P(t)$. Для нас, в частности, будут особенно важны следующие комбинации исходных переменных: $m\omega x \pm ip$. Из соображений удобства в дальнейшем их часто употребляют со множителем $1/\sqrt{2m\hbar\omega}$:

$$a(t) = \frac{m\omega x + ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}}, \quad a^*(t) = \frac{m\omega x - ip}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

В данном случае величина кванта Планка $\hbar$ также введена из соображения удобных нормировок в дальнейшем. Вместо двух вещественных функций времени $x(t)$ и $p(t)$ мы будем использовать две комплексные функции $a(t)$ и $a^*(t)$. В курсе аналитической механики доказывается (см., например, § 45 в книге [7]), что если взять переменную $a(t)$ как обобщённую координату $Q(t)$, а переменную $i\hbar a^*(t)$ — как обобщённый импульс $P(t)$, то эти переменные также будут каноническими, а соответствующий гамильтониан будет выглядеть даже проще, чем прежний:

$$H(Q, P) = -i\omega PQ = \hbar\omega a^* a.$$

Используя точные выражения для $x(t)$ и $p(t)$, получим, что

$$a(t) \propto b e^{-i(\omega t + \varphi)}, \quad a^*(t) \propto b e^{+i(\omega t + \varphi)}.$$

Следует заметить, что в классической механике при переходе от $x(t)$ и $p(t)$ к $Q(t) = a(t)$ и $P(t) = i\hbar a^*(t)$ мы не получаем каких-то интересных следствий, хотя и оказывается, что новые независимые переменные $a(t)$ и $a^*(t)$ имеют более простую зависимость от времени. И новый гамильтониан тоже выглядит немного проще, чем исходный гамильтониан. В квантовой механике ситуация изменяется. Классические величины $a(t)$ и $a^*(t)$ превращаются в операторы и приобретают ясный физический смысл: один из них становится оператором уничтожения $\hat{a}$, второй — оператором рождения $\hat{a}^+$ в том смысле, что, воздействуя на волновую функцию $\psi_n(x)$, отвечающую n -му уровню энергии, они переводят её в функцию, отвечающую либо $(n-1)$ -му, либо $(n+1)$ -му уровню энергии. И тем самым становятся крайне полезными. Вот всё это, связанное с классической и квантовой механикой линейного осциллятора, мы перенесём в область теории электромагнитного поля. А именно, мы хотим представить электромагнитное поле как набор осцилляторов, описываемых набором переменных $a_n(t)$ и $a_n^*(t)$,

где индекс n нумерует различные осцилляторы данного набора. При этом гамильтониан электромагнитного поля будет суммой гамильтонианов отдельных осцилляторов:

$$H = \sum_n \hbar \omega_n a_n^*(t) a_n(t).$$

Ещё раз хотим отметить, что мы сразу же сталкиваемся с преимуществами разговора, который начинается с рассмотрения электромагнитного поля. Мы знаем, что электромагнитное поле описывается векторами электрического ($\mathcal{E}(t, \mathbf{r})$) и магнитного ($\mathcal{B}(t, \mathbf{r})$) полей. Более того, мы знаем, что в пустом пространстве эти векторы подчиняются *уравнениям Максвелла*:

$$\operatorname{div} \mathcal{E} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \mathcal{B} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathcal{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t}.$$

В этом привычном описании электромагнитного поля, к сожалению, имеется шесть различных вещественных функций: три компоненты электрического поля и три компоненты магнитного поля. Вместо шести компонент $\mathcal{E}$ и $\mathcal{B}$ удобно использовать векторный потенциал

$$A^\mu(t, \mathbf{r}) = (\phi(t, \mathbf{r}), \mathbf{A}(t, \mathbf{r})),$$

имеющий четыре компоненты, которые связаны с векторами электрического и магнитного полей соотношениями

$$\mathcal{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathcal{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Известно, что в выборе этих потенциалов у нас есть некоторая свобода, давайте ею воспользуемся и примем инвариантное *условие Лоренца*:

$$\frac{\partial A^\mu}{\partial x^\mu} \equiv \frac{\partial \phi}{c \partial t} - \operatorname{div} \mathbf{A} = 0.$$

Более того, если мы будем рассматривать поле в пустоте, где нет никаких зарядов, то дополнительно можно скалярный потенциал положить равным нулю:

$$\phi(t, \mathbf{r}) = 0.$$

Тогда условие Лоренца переписывается в виде

$$\nabla \mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = 0.$$

Замечательно! Мы начали описание электромагнитного поля с шести компонент, а пришли к возможности рассматривать только две независимые компоненты векторного потенциала.

Чтобы найти уравнение, которому подчиняется векторный потенциал, рассмотрим последнее уравнение Максвелла $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ и выразим в нём поля через потенциалы

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Используя далее известную формулу для двойного векторного произведения векторов:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c},$$

получим (учитывая условие $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} = -\Delta \mathbf{A} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}.$$

Это не что иное, как волновое уравнение для волн, распространяющихся со скоростью света c :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \Delta \mathbf{A} = 0.$$

Как хорошо известно (и мы сейчас это покажем), полный набор решений этого уравнения дают плоские волны с различными волновыми векторами $\mathbf{k}$, частотами ω и поляризациями λ . Этим волнам мы поставим в соответствие набор осцилляторов с различными $\mathbf{k}$, ω и λ .

Для проведения такой программы разложим векторный потенциал $\mathbf{A}(t, \mathbf{r})$ по плоским волнам таким образом, чтобы это выражение соответствовало вещественной функции:

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} [\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^*(t) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}]. \quad (4.1)$$

Фурье-амплитуды $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)$ и $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}^*(t)$ мы хотим сопоставить осцилляторным переменным $a(t)$ и $a^*(t)$. Но величины $a(t)$ и $a^*(t)$ зависят от времени вполне определённым образом, что следует из уравнений движения для осцилляторов:

$$\ddot{a}_n(t) + \omega_n^2 a_n(t) = 0.$$

Используя волновое уравнение легко показать, что величины $\mathbf{A}_\mathbf{k}(t)$ удовлетворяют таким же осцилляторным уравнениям:

$$\ddot{\mathbf{A}}_\mathbf{k}(t) + \omega_\mathbf{k}^2 \mathbf{A}_\mathbf{k}(t) = 0, \quad \omega_\mathbf{k} = c|\mathbf{k}|. \quad (4.2)$$

Таким образом, каждой моде колебаний, т. е. каждому волновому вектору $\mathbf{k}$, сопоставляется гармонический осциллятор, при этом

$$\mathbf{A}_\mathbf{k}(t) \propto e^{-i\omega_\mathbf{k}t}, \quad \mathbf{A}_\mathbf{k}^*(t) \propto e^{i\omega_\mathbf{k}t}. \quad (4.3)$$

У этих осцилляторов частоты непрерывным образом распределены в зависимости от значения вектора $\mathbf{k}$. Для большей наглядности в дальнейшем удобно перейти к дискретному набору волновых векторов и частот.

Это можно сделать следующим образом. Мы предполагаем, что в пространстве xyz имеется большой параллелепипед, у которого одна сторона имеет длину L_x , другая — L_y и третья — L_z , так что наше поле заключено в объёме

$$\mathcal{V} = L_x L_y L_z.$$

(Поскольку у нас дальше очень часто будет встречаться оператор возмущения V , давайте объём будем обозначать каллиграфической буквой $\mathcal{V}$, чтобы отличать его от оператора возмущения.) На границах этого объёма нужно указать некие граничные условия для поля: либо что оно исчезает на этой границе, либо (что технически более удобно) что в начальной и конечной точках вдоль каждой оси есть условия периодической повторяемости. Например, в начальной точке оси x и в конечной точке этой оси поля, отличающиеся множителем $e^{ik_x L_x}$, должны совпадать. Это означает, что $k_x L_x$ должно равняться $2\pi n_x$, где n_x — целое (положительное или отрицательное число, включая нуль). Это означает, что компоненты волнового вектора и частоты становятся дискретными:

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x}, \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L_y}, \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L_z}, \quad \omega_\mathbf{k} = 2\pi c \sqrt{\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2}}.$$

Таким образом, мы перешли от разложения в интеграл Фурье по плоским волнам к разложению по дискретным плоским волнам. Соответствующие волновые функции имеют вид $e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}$, где $\mathbf{k}$ принимает дискретный ряд значений. Эти волновые функции удовлетворяют следующему условию ортонормировки:

$$\int_{\mathcal{V}} (e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}})^* e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} d^3r = \mathcal{V} \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}. \quad (4.4)$$

В итоге мы получили дискретный набор осцилляторов

$$\mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} [\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^*(t) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}], \quad (4.5)$$

причём новые дискретные амплитуды $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)$ удовлетворяют тем же соотношениям (2), (3), что и прежде. Более того, разложения, подобные (5), можно выписать и для электрического и магнитного полей, при этом

$$\mathcal{E}_{\mathbf{k}} = \frac{i\omega_{\mathbf{k}}}{c} \mathbf{A}_{\mathbf{k}}, \quad \mathcal{B}_{\mathbf{k}} = i\mathbf{k} \times \mathbf{A}_{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} \times \mathcal{E}_{\mathbf{k}}. \quad (4.5a)$$

Наш анализ всё ещё не является окончательным. Вы помните, что мы сумели от шести компонент электромагнитного поля перейти к трём компонентам векторного потенциала $\mathbf{A}(t, \mathbf{r})$. Но эти три компоненты должны удовлетворять условию $\nabla \mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = 0$, откуда следует условие

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{k}} = 0. \quad (4.6)$$

Это означает, что амплитуда $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}$ должна быть ортогональна волновому вектору $\mathbf{k}$. Таким образом, мы получили разложение по плоским монохроматическим волнам, у которых векторный потенциал $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}$ и поля $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}, \mathcal{B}_{\mathbf{k}}$ лежат в плоскости, ортогональной направлению распространения волны $\mathbf{k}$, причём три вектора $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}, \mathcal{B}_{\mathbf{k}}$ и $\mathbf{k}$ имеют ту же ориентацию, что и оси координат x, y и z . Поэтому если выбрать, например, ось z вдоль вектора $\mathbf{k}$, то $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}, \mathcal{E}_{\mathbf{k}}$ и $\mathcal{B}_{\mathbf{k}}$ должны быть расположены в плоскости xy , и мы можем разложить их по двум независимым векторам в плоскости xy . Например, мы можем в качестве таких векторов выбрать циркулярные орты

$$\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} = -\frac{\lambda}{\sqrt{2}} (1, i\lambda, 0) = -\mathbf{e}_{\mathbf{k}, -\lambda}^*, \quad (4.7)$$

где индекс $\lambda = \pm 1$ соответствует правой (левой) круговой поляризации. Верхний знак соответствует волне, в которой поля вращаются против часовой стрелки (т. е. когда вращение происходит от оси x к оси y по минимальному углу), это правая круговая поляризация. Нижнему знаку соответствует вращение по часовой стрелке, это левая круговая поляризация.

Следует предупредить, что в научной литературе нет единой терминологии на эту тему. Так, в современных курсах, которые вы слушали в нашем университете, и в десятилетнике Ландау и Лифшица принята именно такая

терминология. Но если вы посмотрите более ранние классические книги по оптике, то там понятия правой и левой поляризации прямо противоположны. Мы в дальнейшем будем придерживаться современной терминологии.

Введённые нами векторы поляризации удовлетворяют условию поперечности:

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} = 0, \quad (4.8a)$$

взаимной ортонормировки:

$$\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda'} = \delta_{\lambda\lambda'} \quad (4.8b)$$

и полноты:

$$\sum_{\lambda} (\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda})_i (\mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^*)_j = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2} \quad (4.8c)$$

(здесь индексы i, j обозначают компоненты вектора поляризации; в правой стороне этого равенства стоит единичный симметричный тензор, ортогональный вектору $\mathbf{k}$).

Если мы разложим векторный потенциал $\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)$ по двум векторам поляризации:

$$\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t) = N_{\mathbf{k}} \sum_{\lambda} a_{\mathbf{k}\lambda}(t) \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda},$$

то коэффициенты разложения $a_{\mathbf{k}\lambda}(t) \propto e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t}$ будут соответствовать осцилляторам с частотой $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$ и поляризацией λ . Мы ввели общий коэффициент $N_{\mathbf{k}}$ таким образом, что полная энергия поля (его гамильтониан)

$$H = \int \frac{\mathcal{E}^2 + \mathcal{B}^2}{8\pi} d^3r$$

могла быть записана как сумма энергий (гамильтонианов) отдельных осцилляторов:

$$H = \int_V \frac{\mathcal{E}^2 + \mathcal{B}^2}{8\pi} d^3r = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \hbar \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda}. \quad (4.9)$$

Итак, задача о представлении электромагнитного поля в виде бесконечного набора осцилляторов фактически решена. У нас осталась чисто техническая задача, не имеющая идейной нагрузки, — найти нормировочный коэффициент $N_{\mathbf{k}}$, чтобы выполнялось соотношение (9). Перед тем как мы перейдём к этой задаче, напомним ещё раз (что очень важно), чтобы эти начальные разделы были поняты до деталей, с тем чтобы потом, когда

всё это будет повторяться для полей скалярных и спинорных, эти разделы уже не вызвали каких-либо затруднений.

Рассмотрим сначала слагаемое, соответствующее электрическому полю, которое представим в виде суммы:

$$\mathcal{E}(x) = \sum_{\mathbf{k}} [\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}].$$

Тогда квадрат электрического поля окажется двойной суммой:

$$\mathcal{E}^2 = \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} [\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}] [\mathcal{E}_{\mathbf{k}'}(t) e^{i\mathbf{k}'\mathbf{r}} + \mathcal{E}_{\mathbf{k}'}^*(t) e^{-i\mathbf{k}'\mathbf{r}}].$$

Проведём далее интегрирование по объёму, используя формулу (4):

$$\int_{\mathcal{V}} \mathcal{E}^2 d^3r = \mathcal{V} \sum_{\mathbf{k}} [\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{-\mathbf{k}}(t) + \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) \mathcal{E}_{-\mathbf{k}}^*(t) + 2\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t)].$$

Слагаемые $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{-\mathbf{k}}(t) \propto e^{-2i\omega_{\mathbf{k}}t}$ и $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) \mathcal{E}_{-\mathbf{k}}^*(t) \propto e^{2i\omega_{\mathbf{k}}t}$ зависят от времени, и они сокращаются с такими же слагаемыми при учёте вклада магнитного поля $\int \mathcal{B}^2 d^3r$. С другой стороны, слагаемое $2\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t)$ не зависит от времени, и оно удваивается при учёте вклада магнитного поля. (Попробуйте доказать это самостоятельно, это очень полезное упражнение.) Следовательно,

$$H = \frac{\mathcal{V}}{2\pi} \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t).$$

Используя далее уравнения (5a) и (8), найдём

$$\mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2}{c^2} |N_{\mathbf{k}}|^2 \sum_{\lambda\lambda'} e_{\mathbf{k}\lambda}^* e_{\mathbf{k}\lambda'} a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda'} = \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2}{c^2} |N_{\mathbf{k}}|^2 \sum_{\lambda} a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda}.$$

В итоге

$$H = \frac{\mathcal{V}}{2\pi} \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{\mathbf{k}}(t) \mathcal{E}_{\mathbf{k}}^*(t) = \frac{\mathcal{V}}{2\pi} \sum_{\mathbf{k}\lambda} \frac{\omega_{\mathbf{k}}^2}{c^2} |N_{\mathbf{k}}|^2 a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda}.$$

Если теперь выбрать нормировочный коэффициент в виде

$$N_{\mathbf{k}} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} \mathcal{V}}},$$

т. е. если использовать разложение

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} \mathcal{V}}} [a_{\mathbf{k}\lambda}(t) \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + a_{\mathbf{k}\lambda}^*(t) \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}], \quad (4.10)$$

то полный гамильтониан поля будет выглядеть как сумма гамильтонианов отдельных осцилляторов:

$$H_{\mathbf{k}\lambda} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\lambda}^*(t) a_{\mathbf{k}\lambda}(t). \quad (4.11)$$

Именно величины $a_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ и $i\hbar a_{\mathbf{k}\lambda}^*(t)$ являются обобщёнными координатами и импульсами электромагнитного поля.

Действуя аналогично, можно показать, что полный импульс поля

$$\mathbf{P} = \int \frac{\boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\mathcal{B}}}{4\pi c} d^3r$$

может быть представлен в виде суммы

$$\mathbf{P} = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \hbar \mathbf{k} a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda} \quad (4.12)$$

соответствующих импульсов каждой моды колебаний с данной поляризацией λ :

$$\hbar \mathbf{k} a_{\mathbf{k}\lambda}^* a_{\mathbf{k}\lambda} = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} \frac{E_{\mathbf{k}\lambda}}{c}.$$

Действительно, используя уравнение (5а), можно представить интеграл в выражении для $\mathbf{P}$ как

$$\int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\mathcal{E}} \times \boldsymbol{\mathcal{B}} d^3r = \mathcal{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{c\mathbf{k}}{\omega_{\mathbf{k}}} \{ 2(\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\mathbf{k}}(t)\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\mathbf{k}}^*(t)) - (\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\mathbf{k}}(t)\boldsymbol{\mathcal{E}}_{-\mathbf{k}}(t)) - (\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\mathbf{k}}^*(t)\boldsymbol{\mathcal{E}}_{-\mathbf{k}}^*(t)) \}.$$

Далее следует учесть, что второй и третий члены в правой части этого равенства являются нечётными функциями переменной $\mathbf{k}$, и, следовательно, они исчезают после суммирования по всем значениям $\mathbf{k}$.

4.2. Квантование электромагнитного поля

Итак, мы закончили представление электромагнитного поля в виде набора классических осцилляторов, различающихся значениями волнового вектора, частоты и поляризации. Теперь мы переходим к процедуре

квантования поля, которая основывается на наших знаниях о том, как происходит квантование классического осциллятора. В квантовой механике классическая координата $x(t)$, зависящая от времени, превращается в независящий от времени оператор $\hat{x}$, который представляет собой операцию умножения на величину x , т. е. $\hat{x} = x$. Классический импульс $p(t)$ тоже превращается в независящий от времени оператор $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$. Временная зависимость переносится на волновые функции $\Psi(x, t)$. Эта картина соответствует обычному представлению Шрёдингера. Квантовые координата и импульс удовлетворяют коммутационным соотношениям

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,$$

соответственно, оператор уничтожения $\hat{a}$ и оператор рождения $\hat{a}^+$ удовлетворяют коммутационным соотношениям вида

$$[\hat{a}, \hat{a}^+] = 1. \quad (4.13)$$

Классический гамильтониан осциллятора становится оператором Шрёдингера:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \hbar \omega (\hat{a}^+ \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^+).$$

Используя соотношения (13), мы преобразуем этот оператор к виду

$$\hat{H} = \hbar \omega (\hat{n} + \frac{1}{2}), \quad \hat{n} = \hat{a}^+ \hat{a}.$$

Решение квантовой задачи для одномерного осциллятора хорошо известно. Волновая функция имеет вид

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}, \quad \psi_n(x) = \frac{H_n(x/l)}{\pi^{1/4} \sqrt{n! 2^n l}} e^{-x^2/(2l^2)}, \quad l = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}},$$

где $H_n(x/l)$ — полином Эрмита. Так как

$$\hat{H} \psi_n(x) = \hbar \omega (n + 1/2) \psi_n(x),$$

то уровни энергии равны $E_n = \hbar \omega (n + 1/2)$, где n принимает значения $0, 1, 2, \dots$. Принципиальное отличие от классической картины состоит, в частности, в том, что минимальная энергия (при $n = 0$) отлична от нуля и равна $\hbar \omega/2$.

Из этого решения следует, что

$$\hat{n} \Psi_n(x, t) = n \Psi_n(x, t),$$

поэтому оператор $\hat{n} = \hat{a}^+ \hat{a}$ может быть назван *оператором числа квантов*, его собственные значения равны $n = 0, 1, 2, \dots$. При этом операторы $\hat{a}$ или $\hat{a}^+$, действуя на волновую функцию, соответствующую n -му уровню энергии, переводят её в волновую функцию, соответствующую $(n - 1)$ -му или $(n + 1)$ -му уровню энергии:

$$\hat{a} \psi_n(x) = \sqrt{n} \psi_{n-1}(x), \quad \hat{a}^+ \psi_n(x) = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}(x).$$

В данном случае под именем «число квантов» подразумевается просто номер соответствующего уровня энергии.

Но если мы начинаем применять эти понятия к тому набору осцилляторов, которые описывают электромагнитное поле, то эти слова означают число реальных частиц-фотонов, соответствующих данному состоянию поля. В этом случае величины $a_{\mathbf{k}\lambda}^*(t)$ и $a_{\mathbf{k}\lambda}(t)$ становятся операторами рождения ($\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+$) и уничтожения ($\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$) квантов поля, соответствующих определённом фотону с энергией $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$, импульсом $\hbar\mathbf{k}$ и поляризацией λ . Зависящий от времени и координат $\mathbf{r}$ векторный потенциал превращается в оператор, зависящий только от $\mathbf{r}$:

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} \mathcal{V}}} (\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} + \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+ \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}). \quad (4.14)$$

Электрическое ($\mathcal{E}(t, \mathbf{r})$) и магнитное ($\mathcal{B}(t, \mathbf{r})$) поля также становятся независимыми от времени операторами:

$$\hat{\mathcal{E}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \frac{i\omega_{\mathbf{k}}}{c} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} \mathcal{V}}} (\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} - \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+ \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}), \quad (4.15)$$

$$\hat{\mathcal{B}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega_{\mathbf{k}} \mathcal{V}}} i\mathbf{k} \times (\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}} - \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+ \mathbf{e}_{\mathbf{k}\lambda}^* e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}).$$

Вместо полной энергии и импульса поля мы получаем оператор Шрёдингера и оператор импульса поля, которые представляют собой суммы соот-

ветствующих величин для отдельных фотонов:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \hat{H}_{\mathbf{k}\lambda}, \quad \hat{H}_{\mathbf{k}\lambda} = \frac{1}{2} \hbar \omega_{\mathbf{k}} (\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+ \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} + \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+), \quad \hat{\mathbf{P}} = \sum_{\mathbf{k}\lambda} \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} \frac{\hat{H}_{\mathbf{k}\lambda}}{c}. \quad (4.16)$$

Используя коммутационные соотношения

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^+] = \delta_{\lambda\lambda'} \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}, \quad [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}] = 0, \quad [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^+] = 0, \quad (4.17)$$

мы преобразуем оператор $\hat{H}_{\mathbf{k}\lambda}$ к виду

$$\hat{H}_{\mathbf{k}\lambda} = \hbar \omega_{\mathbf{k}} (\hat{n}_{\mathbf{k}\lambda} + \frac{1}{2}), \quad \hat{n}_{\mathbf{k}\lambda} = \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+ \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \quad (4.18)$$

где $\hat{n}_{\mathbf{k}\lambda}$ — оператор числа квантов, собственные значения которого — целые числа $n_{\mathbf{k}\lambda} = 0, 1, 2, \dots$

Кроме энергии и импульса поля следовало бы рассмотреть также полный момент импульса поля. Это довольно сложное рассмотрение мы не будем проводить, а только укажем, что из него следует (см. детали в [3, § 2.4 и § 4.5]), что правая (левая) циркулярная поляризация фотона соответствует спиральности фотона¹, равной $\pm \hbar$.

4.3. Рождение и уничтожение квантов поля

Рассмотрим подробнее процессы, соответствующие рождению и уничтожению квантов поля. Напомним, что для обычного осциллятора операторы $\hat{a}^+$ или $\hat{a}$ превращают зависящую от времени волновую функцию $\Psi_n(x, t)$ в функцию, соответствующую более высокому или более низкому уровню энергии:

$$\hat{a}^+ \Psi_n(x, t) = \sqrt{n+1} \Psi_{n+1}(x, t) e^{i\omega t}, \quad \hat{a} \Psi_n(x, t) = \sqrt{n} \Psi_{n-1}(x, t) e^{-i\omega t}.$$

Рассмотрим теперь случай электромагнитного поля. Пусть $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}^+$ или $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ — оператор рождения или уничтожения определённого кванта, имеющего волновой вектор $\mathbf{k}$ (и, следовательно, определённую энергию $\omega_{\mathbf{k}} = c|\mathbf{k}|$) и определённую поляризацию λ . Пусть далее состояние квантованного поля описывается бесконечным набором квантовых чисел, соответствующих

¹Напомним, что спиральность есть проекция полного момента импульса фотона на направление его импульса.